

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 25/02/2026

Exercice 1.

- On applique le procédé de Gram-Schmidt :

- $v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\|^2 = 4$ et donc $u_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$.

- $v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ et comme $\langle x_2, v_1 \rangle = 4$ on trouve
 $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\langle v_2, v_2 \rangle = \|v_2\|^2 = 16$ et donc $u_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.

- $v_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$ et comme $\langle x_3, v_1 \rangle = 2$ et $\langle x_3, v_2 \rangle = 12$ on trouve
 $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\langle v_3, v_3 \rangle = \|v_3\|^2 = 4$ et donc $u_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$.

- Comme on a une base orthonormée de W , on peut écrire

$$p(e) = \langle e, u_1 \rangle u_1 + \langle e, u_2 \rangle u_2 + \langle e, u_3 \rangle u_3$$

ce qui, après calcul, donne $p(e) = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$.

- Par définition de la projection orthogonale le vecteur $e' = e - p(e) = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$ est orthogonal à W donc à u_1, u_2, u_3 . En posant $v = \frac{e'}{\|e'\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ on obtient un vecteur unitaire orthogonal à u_1, u_2, u_3 et donc la famille de 4 vecteurs $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ est orthonormée dans un espace de dimension 4. C'est donc une base orthonormée.

- Comme $W = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$ et $W^\perp = \text{Vect}\{v\}$ on peut dire que $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ appartient à W si et seulement si il est orthogonal à $W^\perp = \text{Vect}\{v\}$, c'est à dire qu'il est dans $(W^\perp)^\perp = W$. On doit donc avoir $\langle w, v \rangle = 0$ ce qui donne l'équation cartésienne

$$\frac{1}{4}(x - y - z + t) = 0 \quad \text{ou encore} \quad x - y - z + t = 0.$$

Exercice 2.

- Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors

$$X \in H \iff x - y + z = 0 \iff \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$

et si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $H = \text{Vect}\{u\}^\perp$ donc, comme on est en dimension finie, $H^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}$.

2. Si on appelle q la projection sur $H^\perp = \text{Vect}\{u\}$ alors pour tout vecteur $w \in \mathbb{R}^3$, $q(w) = \frac{\langle w, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$. Si on regarde l'image de la base canonique on obtient

$$q\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \text{ et } q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

ce qui donne la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \end{pmatrix}$$

et en déduire la matrice.

3. Si p est la projection orthogonale sur H alors $p = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} - q$ et matriciellement on obtient :

$$P = I_3 - Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

4. La distance d de v à H est donnée par $d = \|v - p(v)\| = \|q(v)\|$. On a $q(v) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$ et donc $d = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = 1/\sqrt{3}$.

5. Puisque Q est la matrice représentative d'une projection, $Q^2 = Q$ et donc

$$S^2 = (I_3 - 2Q)^2 = I_3 - 4Q + 4Q^2 = I_3$$

Ce résultat était attendu car $S = P - Q$ est la matrice représentative dans la base canonique de l'endomorphisme $s = p - q$ qui est très exactement la symétrie orthogonale par rapport à H .

Exercice 3.

1. Cette formule se montre par récurrence en utilisant l'intégration par partie. Pour $n=0$, on a

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1.$$

Supposons la formule vraie pour $n \in \mathbb{N}$ fixé. Soit $A > 0$, par intégration par parties sur $[0, A]$, en posant $v(t) = t^{n+1}$ et $u'(t) = e^{-t}$, on obtient

$$\int_0^A t^{n+1} e^{-t} dt = [-t^{n+1} e^{-t}]_0^A + (n+1) \int_0^A t^n e^{-t} dt = -A^{n+1} e^{-A} + (n+1) \int_0^A t^n e^{-t} dt$$

et en passant à la limite,

$$f(X^{n+1}) = \int_0^{+\infty} t^{n+1} e^{-t} dt = (n+1) f(X^n) = (n+1)!$$

ce qui achève la preuve par récurrence.

2. On vérifie sans difficulté que l'application qui à $(P, Q) \in E^2$ associe $f(PQ)$ est symétrique et bilinéaire. D'après la propriété énoncée en préambule, c'est bien défini positif car si $P \in E$, $f(P^2) \geq 0$ (en tenant compte du fait que si $P=0$, $f(0^2)=0$) et $f(P^2)$ ne peut être nul que si $P=0$.
3. Posons $P_1=1$ et $P_2=X$. On a $\|P_1\|=\sqrt{f(1)}=1$ d'après la question 1. On pose donc $U_1=P_1=1$. On calcule alors

$$V_2=P_2-f(P_2U_1)U_1=X-1$$

et

$$\|V_2\|^2=f((X-1)^2)=f(X^2)-2f(X)+f(1)=2-2+1=1.$$

L'orthonormalisée de Gram-Schmidt de $(1, X)$ est donc $(1, X-1)$.

4. On reconnaît ici le carré de la distance d du vecteur X^2 au sous-espace vectoriel $F=\text{Vect}\{1, X\}$. Cette distance est atteinte en le projeté orthogonal de X^2 sur F . Or ce projeté vaut :

$$p_F(X^2)=f(X^2.1).1+f(X^2.(X-1)).(X-1)=2+(6-2)(X-1)=4X-2$$

et donc la quantité recherchée est

$$d^2=\|X^2-4X+2\|^2=f((X^2-4X+2)^2)=24-8.6+20.2-16.1+4=4.$$

Exercice 4.

1.

- a) On a $N(x+y)^2=\langle x+y, x+y \rangle_N$ et par les propriétés du produit scalaire

$$N(x+y)^2=\langle x, x \rangle_N+2\langle x, y \rangle_N+\langle y, y \rangle_N.$$

De même,

$$N(x-y)^2=\langle x, x \rangle_N-2\langle x, y \rangle_N+\langle y, y \rangle_N$$

et donc

$$N(x+y)^2-N(x-y)^2=4\langle x, y \rangle_N.$$

Supposons qu'il existe un autre produit scalaire $\langle, \rangle'_N$ définissant la même norme N . D'après l'identité précédente, on a, pour tous x et y dans E ,

$$\langle x, y \rangle'_N=\frac{1}{4}(N(x+y)^2-N(x-y)^2)=\langle x, y \rangle_N$$

et donc les deux produits scalaires sont identiques.

- b) En reprenant les identités précédentes, on trouve l'égalité

$$N(x+y)^2+N(x-y)^2=2\langle x, x \rangle_N+2\langle y, y \rangle_N=2(N(x)^2+N(y)^2)$$

qui est connue sous le nom de l'identité du parallélogramme.

2. Pour la norme $\|\cdot\|_\infty$, on trouve

$$\|e_1+e_2\|_\infty=\|e_1-e_2\|_\infty=\|e_1\|_\infty=\|e_2\|_\infty=1$$

et si cette norme était euclidienne elle vérifierait l'identité précédente ce qui n'est pas le cas :

$$\|e_1+e_2\|_\infty^2+\|e_1-e_2\|_\infty^2=2 \neq 4=2(\|e_1\|_\infty^2+\|e_2\|_\infty^2)$$

Il en est de même pour la norme $\|\cdot\|_1$ puisque

$$\|e_1+e_2\|_1=\|e_1-e_2\|_1=2 \text{ et } \|e_1\|_1=\|e_2\|_1=1.$$

Exercice 5.

1. Pour tous x et y dans E , $\varphi(x, y)$ est bien définie à valeurs dans $\mathbb{R}$ et, grâce à la symétrie de $\langle \cdot | \cdot \rangle$,

$$\varphi(y, x) = \langle y | x \rangle + k \langle y | a \rangle \langle x | a \rangle = \langle x | y \rangle + k \langle x | a \rangle \langle y | a \rangle = \varphi(x, y).$$

Comme la forme est symétrique, il suffit de vérifier la linéarité par rapport au premier argument : Si λ et μ sont deux réels et x, y et z sont dans E :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda x + \mu y, z) &= \langle \lambda x + \mu y | z \rangle + k \langle \lambda x + \mu y | a \rangle \langle z | a \rangle \\ &= \lambda \langle x | z \rangle + \mu \langle y | z \rangle + k(\lambda \langle x | a \rangle + \mu \langle y | a \rangle) \langle z | a \rangle \\ &= \lambda \langle x | z \rangle + \mu \langle y | z \rangle + \lambda k \langle x | a \rangle \langle z | a \rangle + \mu k \langle y | a \rangle \langle z | a \rangle \\ &= \lambda \varphi(x, z) + \mu \varphi(y, z) \end{aligned}$$

ce qui achève la preuve de la bilinéarité.

2. On a $\varphi(a, a) = \langle a | a \rangle + k \langle a | a \rangle \langle a | a \rangle = \|\vec{a}\|^2 + k \|\vec{a}\|^4 = 1 + k$. Qui est strictement positif si et seulement si $k > -1$.
3. Si φ est un produit scalaire, alors il est défini positif et donc $\varphi(a, a) > 0$ ce qui implique $k > -1$.
4. Si $k \geq 0$ alors, pour tout x dans E ,

$$\varphi(x, x) = \|x\|^2 + k \langle x | a \rangle^2 \geq \|\vec{x}\|^2 \geq 0$$

On en déduit aisément que φ est positive : $\forall x \in \mathbb{R}^d$, $\varphi(x, x) \geq 0$, et définie :

Si $\varphi(x, x) = 0$ alors $\|x\|^2 = 0$ et donc $x = 0_E$.

En conclusion, si $k \geq 0$, φ est une forme bilinéaire symétrique définie positive et donc un produit scalaire.

5. On suppose maintenant que $k \in]-1, 0[$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout x dans E on a

$$|\langle x | a \rangle| \leq \|x\| \|a\| = \|x\|$$

et donc

$$\langle x | a \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Comme k est négatif, on obtient

$$k \langle x | a \rangle^2 \geq k \|x\|^2$$

et

$$\varphi(x, x) = \|x\|^2 + k \langle x | a \rangle^2 \geq (1 + k) \|x\|^2.$$

6. Quand $k \in]-1, 0[$, $1 + k > 0$ et donc en prenant l'inégalité précédente et les mêmes arguments que dans la question 3, on prouve de nouveau que φ est un produit scalaire.

On a donc montré que si $k > -1$ alors φ est un produit scalaire mais la question 3 montre que si φ est un produit scalaire alors $k > -1$:

« φ est un produit scalaire si et seulement si $k > -1$. »